



FOM Hochschule für Oekonomie & Management

Studienzentrum Frankfurt

Exposé (Bachelor-Thesis)

zur Erlangung des Grades eines

Bachelor of Science (B.Sc)

Modul:

Vorbereitungsseminar zur Bachelor-Thesis

über zum Thema:

**Wie funktionieren KI-gestützte Monitoring-Systeme als digitale
Informationssysteme und inwiefern ermöglichen sie datenbasierte Analyse und
Beeinflussung von Verhalten?**

von

Meshan Fernando

Erstgutachter:

(Prof. Dr. Dieter Litzinger) Oliver Bach

Matrikelnummer:

617993

Modul:

Vorbereitungsseminar zur Bachelor-Thesis

Abgabedatum

28/02/2026

Wörteranzahl

1230

Inhalt

1. Arbeitstitel	1
2. Einleitung	2
2.1. Problemstellung	2
2.2. Zielsetzung	3
2.3. Hypothesen	3
2.4. Methodik der Recherche	3
2.5. Methodik der Arbeit	4
3. Vorläufige Gliederung	5
4. Überblick der Ergebnisse zur Literaturrecherche	7
5. Zeitplan	10
Literaturverzeichnis	11

1. Arbeitstitel

Wie funktionieren KI-gestützte Monitoring-Systeme als digitale Informationssysteme und inwiefern ermöglichen sie datenbasierte Analyse und Beeinflussung von Verhalten?

Alternativen:

Erfassung, Analyse und Bewertung digitalen Verhaltens durch KI-basierte Monitoring-Systeme – Eine literaturbasierte Untersuchung

KI-gestützte Monitoring- und Bewertungssysteme als digitale Informationssysteme – Technologische Grundlagen und gesellschaftliche Auswirkungen

Algorithmische Monitoring-Systeme in digitalen Plattformökosystemen – Strukturelle Merkmale und sozioökonomische Implikationen

KI-basierte Monitoring- und Bewertungssysteme – Technologische Grundlagen und sozioökonomische Implikationen datenbasierter Entscheidungsprozesse

Algorithmische Monitoring-Systeme und ihre Rolle in datengetriebenen Entscheidungs- und Bewertungsstrukturen

2. Einleitung

Die Weiterentwicklung und zunehmende Digitalisierung führt zu aufsteigender Erfassung, Speicherung und Analyse von Daten über individuelle und kollektive Entitäten. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz und Machine Learning werden große Datenmengen automatisiert ausgewertet und in Entscheidungs- sowie Bewertungsprozesse integriert. KI-gestützte Monitoring-Systeme können dabei in unterschiedlichen Kontexten eingesetzt werden, zum Beispiel in etwa sozialen Medien, digitalen Plattformen, staatlicher Sicherheitskonstrukte oder datengetriebenen Entscheidungsarchitekturen.

Solche digitalen Plattformen analysieren Nutzungsdaten wie Interaktionsverhalten, Verweildauer oder Kommunikationsmuster, um Inhalte zu personalisierten und algorithmisch zu priorisieren. Zeitgleich ermöglicht es moderne Verfahren der Bild-, Sprach- und Textanalyse, automatisierte Erkennung von Mustern, Risiken oder Auffälligkeiten in großskalierte Datenströme zu erkennen. Diese Entwicklungen werfen grundlegende Fragen nach der Struktur, Funktionsweise und Einbettung solcher Systeme in gesellschaftliche und ökonomische Zusammenhänge auf.

Vor diesem Hintergrund soll die Arbeit untersuchen, wie KI-gestützte Monitoring-Systeme als digitale Informationssysteme funktionieren und welche sozioökonomischen Implikationen in der wissenschaftlichen Literatur diskutiert werden.

2.1. Problemstellung

Weil jetzt KI-basierte Monitoring-Systeme zunehmend sich verbreitet, führt dies zu einer strukturellen Veränderung digitaler Informationsumgebungen. Während technologische Aspekte wie Maschinenlernalgorithmen, Daten, Architekturen oder Recherchemodelle in Informatik intensiv erforscht werden, besteht weiterhin ein Bedarf einer systematischen Einordnung dieser Technologien aus informationstheoretischer und sozioökonomischer Perspektive.

Besonders ist bisher nicht eindeutig geklärt, welche strukturellen Merkmale KI-gestützte Monitoring-Systeme als digitale Informationssysteme kennzeichnen, wie sie Entscheidungen und Bewertungsprozesse beeinflussen und welche langfristigen Effekte individuelle Verhaltensmuster, ökonomische Strukturen und gesellschaftliche Steuerungsmechanismen entstehen können.

Zudem werden in der interdisziplinären Literatur unterschiedliche Auswirkungen diskutiert, etwa im Hinblick auf algorithmische Selektion, Personalisierung, Reputationssysteme, Risikobewertung oder datenbasierte Governance-Strukturen. Eine konsolidierte Analyse, die technologische Grundlagen mit sozioökonomischen Implikationen systematisch verknüpft, erscheint daher wissenschaftlich geboten.

2.2. Zielsetzung

Ziel der Arbeit ist es, KI-gestützte Monitoring-Systeme als digitale Informationssysteme strukturell zu analysieren und deren technologische Funktionsweise darzustellen. Aufbauend darauf sollen die in der wissenschaftlichen Literatur diskutierten sozioökonomischen Implikationen systematisch aufgearbeitet und eingeordnet werden.

Die Arbeit verfolgt dabei insbesondere folgende Zielsetzungen:

- Identifikation zentraler technologischer Komponenten (z. B. Datenerfassung, Analyseverfahren, Bewertungslogiken),
- Systematisierung struktureller Merkmale KI-gestützter Monitoring-Systeme,
- Analyse der in der Literatur beschriebenen Auswirkungen auf Entscheidungsprozesse, Informationsumgebungen und Verhaltensdynamiken,
- Einordnung der Systeme in den Kontext digitaler Informations- und Governance-Strukturen.

Die Arbeit ist literaturbasiert und verfolgt einen konzeptionell-analytischen Ansatz.

2.3. Hypothesen

Im Rahmen der Arbeit sollen folgende Hypothesen überprüft werden:

1. KI-gestützte Monitoring-Systeme zeichnen sich durch eine mehrstufige Architektur aus, bestehend aus Datenerfassung, Analyse, Bewertung und algorithmischer Selektion.
2. Durch die Integration von Machine-Learning-Verfahren entstehen datenbasierte Entscheidungs- und Bewertungsprozesse, die traditionelle Steuerungsmechanismen ergänzen oder teilweise ersetzen.
3. In der wissenschaftlichen Literatur werden KI-gestützten Monitoring-Systemen signifikante sozioökonomische Implikationen zugeschrieben, insbesondere im Hinblick auf Informationsselektion, Verhaltensbeeinflussung und Governance-Strukturen.

Diese Hypothesen dienen als analytischer Rahmen für die strukturierte Auswertung der Literatur.

2.4. Methodik der Recherche

Die Arbeit basiert auf einer systematischen Literaturrecherche in wissenschaftlichen Datenbanken wie zurückgegriffen:

<https://scholar.google.de/>

<http://link.springer.com/>

<http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp?reload=true> <http://dl.acm.org/>

<http://ipsience.thomsonreuters.com/product/web-of-science/>

<http://www.sciencedirect.com/>

<http://ipsscience.thomsonreuters.com/product/web-of-science/>
<http://onlinelibrary.wiley.com/> <http://www.emeraldinsight.com/>

Die Recherche konzentriert sich auf folgende Themenfelder:

- KI-gestützte Monitoring-Systeme
- Machine Learning in Überwachungs- und Bewertungssystemen
- Algorithmische Entscheidungsprozesse
- Personalisierung und Recommender-Systeme
- Algorithmische Governance
- Sozioökonomische Auswirkungen datenbasierter Systeme

Die Auswahl der Literatur erfolgt anhand folgender Kriterien:

- wissenschaftliche Qualität (Peer-Review),
- thematische Relevanz,
- Aktualität,
- interdisziplinäre Anschlussfähigkeit.

Die identifizierten Quellen werden systematisch kategorisiert und vergleichend ausgewertet.

2.5. Methodik der Arbeit

Die Arbeit folgt einem konzeptionell-analytischen Ansatz und gliedert sich in mehrere Schritte:

1. Darstellung technologischer Grundlagen KI-gestützter Monitoring-Systeme (Datenarchitektur, Algorithmen, Analyseverfahren).
2. Systematische Identifikation struktureller Merkmale dieser Systeme als digitale Informationssysteme.
3. Auswertung und Vergleich der in der Literatur beschriebenen sozioökonomischen Implikationen.
4. Zusammenführung der Ergebnisse in einem integrativen Modell oder einer systematischen Kategorisierung.

Es handelt sich um eine literaturbasierte Untersuchung ohne eigene empirische Datenerhebung oder Softwareentwicklung.

3. Vorläufige Gliederung

1. Einleitung **(5 Seiten)**
 - 1.1. Problemstellung
 - 1.2. Zielsetzung und Forschungsfrage
 - 1.3. Aufbau der Arbeit
2. Theoretische und technologische Grundlagen **(6 Seiten)**
 - 2.1. Künstliche Intelligenz und Machine Learning
 - Grundbegriffe
 - Überwachungsrelevante Verfahren (z. B. Klassifikation, Clustering, NLP, Computer Vision)
 - 2.2. Digitale Informationssysteme
 - Systemarchitekturen
 - Datenflüsse und Entscheidungslogiken
 - 2.3. Monitoring- und Bewertungssysteme
 - Datenerfassung
 - Analyse und Modellbildung
 - Algorithmische Bewertung
3. KI-gestützte Monitoring-Systeme in digitalen Informationsumgebungen **(8 Seiten)**
 - 3.1. Datenerfassung und digitale Verhaltensanalyse
 - Social Media
 - Plattformökosysteme
 - Digitale Fußabdrücke
 - 3.2. Algorithmische Bewertungs- und Selektionsmechanismen
 - Personalisierung
 - Ranking-Algorithmen
 - Reputations- und Scoring-Systeme
 - 3.3. Strukturelle Merkmale und Systemarchitekturen
 - Mehrstufige Analyseprozesse
 - Datenintegration
 - Entscheidungsunterstützung
4. Sozioökonomische Implikationen **(11 Seiten)**
 - 4.1. Auswirkungen auf Informationsumgebungen
 - 4.2. Verhaltensdynamiken und Personalisierungseffekte
 - 4.3. Ökonomische Steuerungsmechanismen und Plattformlogiken
 - 4.4. Governance- und Entscheidungsstrukturen
5. Kritische Betrachtung **(7 Seiten)**
 - 5.1. Grenzen der technologischen Analyse
 - 5.2. Grenzen der Literaturbasis
 - 5.3. Aussagekraft und methodische Limitationen
 - 5.4. Normative vs. empirische Perspektiven

6. Fazit und Ausblick **(3 Seiten)**

4. Überblick der Ergebnisse zur Literaturrecherche

Wo? Uni FOM Frankfurt

Wann? 28.02.2026

Die nachfolgende Literatur lässt sich im Rahmen der Thesis verwenden:

- | | |
|--|---|
| Kitchin, Rob (2017) | Kitchin, Rob: <i>Thinking critically about and researching algorithms</i> , in: Information, Communication & Society, 20(1), 2017, S. 14–29.
DOI: https://doi.org/10.1080/1369118X.2016.1154087 |
| Gillespie (2013) | Gillespie, Tarleton: <i>The Relevance of Algorithms</i> , in: Media Technologies, MIT Press, 2013.
https://www.researchgate.net/publication/281562384_The_Relevance_of_Algorithms |
| Lyon, David (2018) | Lyon, David: <i>The Culture of Surveillance</i> , Polity Press, 2018, Verlag John Wiley & Sons |
| Hassaballah, Mahmoud & Awad, Ali Ismail (2020) | Hassaballah, Mahmoud & Awad, Ali Ismail. (2020). Deep Learning in Computer Vision: Principles and Applications. 10.1201/9781351003827 |
| Kitchin, R. (2017) | Kitchin, R. (2017). Thinking critically about and researching algorithms. <i>Information, Communication & Society</i> , 20(1),
https://doi.org/10.1080/1369118X.2016.1154087 |
| Yeung, Karen. (2017) | Yeung, Karen. (2017). Algorithmic regulation: A critical interrogation. <i>Regulation & Governance</i> . 12. 10.1111/rego.12158.
https://www.researchgate.net/publication/318820255_Algorithmic_regulation_A_critical_interrogation |
| Zuboff, S. (2019) | Zuboff, S. (2019). The Age of Surveillance Capitalism
https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781003320609-27/age-surveillance-capitalism-shoshana-zuboff |
| Danaher et al. (2017) | Danaher et al. (2017) Algorithmic governance: Developing a research agenda.
DOI: https://doi.org/10.1177/2053951717726554 |
| Goodfellow (2016) | Deep Learning an Goodfellow and Yoshua Bengio and Aaron Courville, MIT Press (2016)
http://www.deeplearningbook.org |

- Russell, S. (2022). Russell, S. (2022). Artificial Intelligence and the Problem of Control. In: Werthner, H., Prem, E., Lee, E.A., Ghezzi, C. (eds) Perspectives on Digital Humanism. Springer, Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-86144-5_3
- LeCun, Y., Bengio, Y. & Hinton, G. Deep (2015) LeCun, Y., Bengio, Y. & Hinton, G. Deep Learning. *Nature* **521**(2015) DOI: <https://doi.org/10.1038/nature14539>
- PASQUALE, F. (2015) PASQUALE, F. (2015). *The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information*. Harvard University Press. <http://www.jstor.org/stable/j.ctt13x0hch>
- Creemers (2018) Creemers (2018), China's Social Credit System, SSRN / Leiden University https://www.iberchina.org/files/2018/social_credit_china.pdf
- Liang et al. (2018) Liang et al. (2018) Constructing a Data-Driven Society. Policy & Internet, Wiley Verlag DOI: <https://doi.org/10.1002/poi3.183>
- Andrejevic, M & Gates, K (2014) Andrejevic, M & Gates, K 2014, 'Big data surveillance: Introduction', *Surveillance & Society*, vol. 12
- O'Neil (2016) O'Neil (2016), Weapons of Math Destruction. Crown Publishing Verlag
- Barocas & Selbst (2016) Barocas & Selbst (2016), Big Data's Disparate Impact. California Law Review, UC Berkeley Law Verlag DOI: <http://dx.doi.org/10.15779/Z38BG31>
- Nils Zurawski (2024) Nils Zurawski(2024), Der totale Unterhaltungsstaat. Überwachung im digitalen Zeitalter. Universität Hamburg DOI: <https://doi.org/10.14464/zsem.v40i1-2.690>
- Aichroth, P., Liebetrau, J. (2023). Aichroth, P., Liebetrau, J. (2023). KI-basiertes akustisches Monitoring: Herausforderungen und Lösungsansätze für datengetriebene Innovationen auf Basis audiovisueller Analyse. In: Heim, L., Gerth, S. (eds) Entrepreneurship der Zukunft. Springer Gabler, Wiesbaden. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-42060-4_4

Rothmann, Robert and
Mayer, Elisabeth (2024)

Rothmann, Robert and Mayer, Elisabeth. "Künstliche Intelligenz im Strafvollzug: Zulässigkeit, Bedarf und Ethik multimodaler Überwachung im Kontext der österreichischen Justiz" *Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform*, vol. 107, no. 3, 2024, pp. 267-282.

DOI: <https://doi.org/10.1515/mks-2024-0003>

Nicolay, R. (2025)

Nicolay, R. (2025). Die Mensch-KI-Ausrichtung. In: Martens, A., Cap, C.H. (eds) *Schreibende KI -- ein interdisziplinärer Diskurs. ars digitalis*. Springer Vieweg, Wiesbaden.

DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-45839-3_5

5. Zeitplan

Für die Thesis ist der folgende grobe Zeitplan vorgesehen:

ID	Aufgabe	Beginn	Ende
1	Besprechung Exposé	01.03.	01.03.
2	Anmeldung Thesis	05.03.	05.03.
3	Erweiterte Literaturrecherche	01.03.	14.03.
4	Schreiben Kapitel 2 (Grundlagen)	15.03.	28.03.
5	Schreiben Kapitel 3 (Systemanalyse)	29.03.	15.04.
6	Schreiben Kapitel 4 (Implikationen)	16.04.	30.04.
7	Diskussion & Fazit	01.05.	10.05.
8	Korrekturphase	11.05.	25.05.
9	Druck & Abgabe	26.05.	30.05.

Literaturverzeichnis

- LeCun, Y., Bengio, Y., & Hinton, G. (2015).** Deep Learning. *Nature*, 521(7553), 436–444. Nature Publishing Group
- Russell, S. (2022).** Artificial Intelligence and the Problem of Control. In: Werthner, H., Prem, E., Lee, E.A., Ghezzi, C. (eds) *Perspectives on Digital Humanism*. Springer, Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-86144-5_3
- Kitchin, Rob (2017)** *Thinking critically about and researching algorithms*, in: *Information, Communication & Society*, 20(1), 2017, S. 14–29.
DOI: <https://doi.org/10.1080/1369118X.2016.1154087>
- Yeung, Karen. (2017)** Algorithmic regulation: A critical interrogation. *Regulation & Governance*. 12. 10.1111/rego.12158.
https://www.researchgate.net/publication/318820255_Algorithmic_regulation_A_critical_interrogation

Ehrenwörtliche Erklärung

Hiermit versichere ich, dass die vorliegende Arbeit von mir selbstständig und ohne unerlaubte Hilfe angefertigt worden ist, insbesondere, dass ich alle Stellen, die wörtlich oder annähernd wörtlich aus Veröffentlichungen entnommen sind, durch Zitate als solche gekennzeichnet habe. Ich versichere auch, dass die von mir eingereichte schriftliche Version mit der digitalen Version übereinstimmt. Weiterhin erkläre ich, dass die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde/Prüfungsstelle vorgelegen hat. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Arbeit der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Digitalversion dieser Arbeit zwecks Plagiatsprüfung auf die Server externer Anbieter hochgeladen werden darf. Die Plagiatsprüfung stellt keine Zurverfügungstellung für die Öffentlichkeit dar.

Rodenbach, den 28.02.2026

(Ort, Datum)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Hunk', written in a cursive style.

(Eigenhändige Unterschrift)